火山引擎对象存储TOS与文件存储迁移操作指导

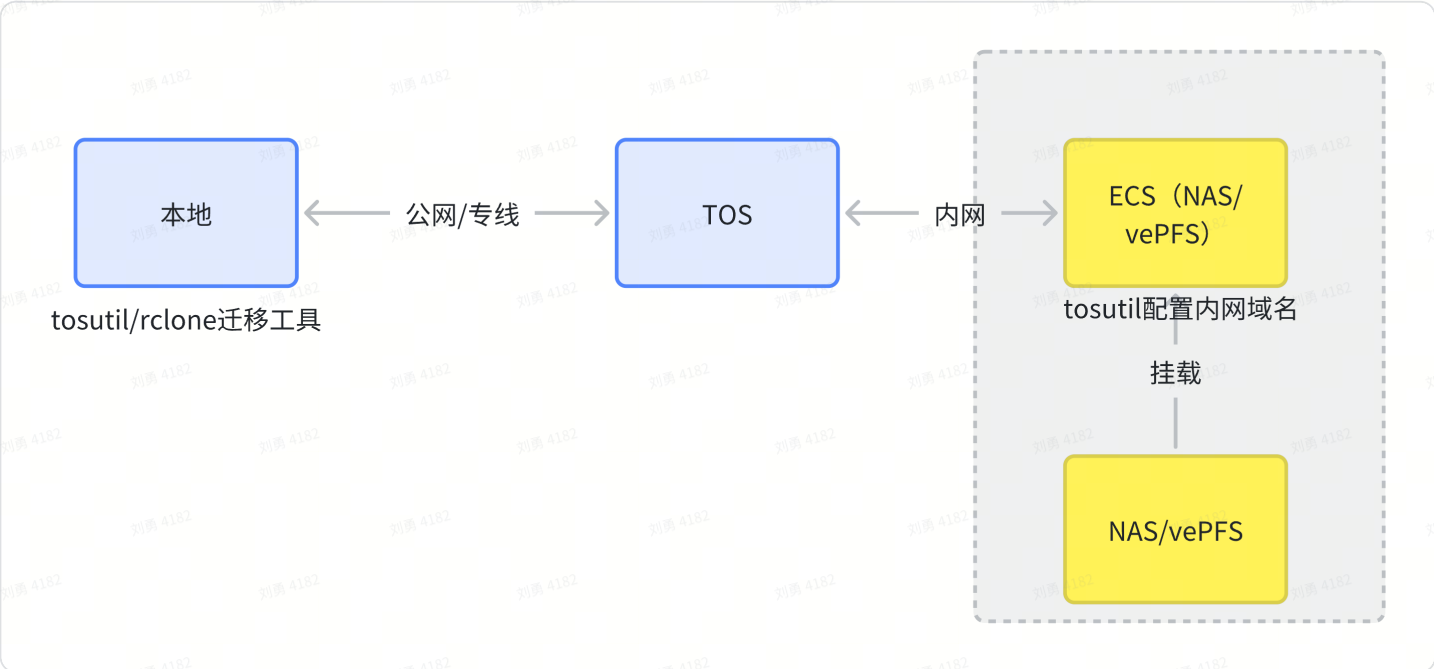
指导说明

对象存储TOS是火山引擎提供的公有云对象存储服务，官网指导链接：https://www.volcengine.com/docs/6349

文件存储vePFS是火山引擎提供的公有云并行文件存储服务，官网指导链接：https://www.volcengine.com/docs/6645

本周主要介绍通过TOS命令行工具tosutil来传输实现与本地文件存储或vePFS的数据迁移，以满足AI训练等场景下的数据上传和下载需求，同时利用TOS的公网带宽和容量低成本优势，提升数据传输效率，降低数据迁移的成本。

数据流程图



操作说明

工具安装

tosutil 是用于访问和管理火山引擎对象存储（TOS）的命令行工具，详细下载和指导说明参考官方链接：https://www.volcengine.com/docs/6349/152742。

参考官网链接说明在vePFS的客户端ECS节点上安装tosutil，同时需要将vePFS挂载到当前的vePFS客户端节点上。

Linux下载链接:

```
wget https://tos-tools.tos-cn-beijing.volces.com/linux/tosutil && chmod a+x tosutil
```

工具配置

火山地域信息查询，查看官网：https://www.volcengine.com/docs/6349/107356

Region 中文名称	Region ID	Endpoint	S3 Endpoint
华北2（北京）	cn-beijing	• 内网：tos-cn-beijing.ivolces.com • 外网：tos-cn-beijing.volces.com	• 内网：tos-s3-cn-beijing.ivolces.com • 外网：tos-s3-cn-beijing.volces.com
华南1（广州）	cn-guangzhou	• 内网：tos-cn-guangzhou.ivolces.com • 外网：tos-cn-guangzhou.volces.com	• 内网：tos-s3-cn-guangzhou.ivolces.com • 外网：tos-s3-cn-guangzhou.volces.com
华东2（上海）	cn-shanghai	• 内网：tos-cn-shanghai.ivolces.com • 外网：tos-cn-shanghai.volces.com	• 内网：tos-s3-cn-shanghai.ivolces.com • 外网：tos-s3-cn-shanghai.volces.com

注意：

- **Access key和Secret key在登录官网后，点击控制台-点击右上角【账号头像】 -【API访问密钥】页面中可以查看或者新建**
- **公网访问TOS指定外网域名<TOS Region>.volces.com，内网同地域ECS访问使用内网域名<TOS Region>.ivolces.com**

```
./tosutil config -i <access key> -k <secret key> -e <endpoint> -re <region>
```

配置完成后，MacOS或Linux系统对应的配置文件是~/.tosutilconfig，可以进行再次确认

示例如下：



数据传输

创建TOS Bucket

```
./tosutil mb tos://<bucket-name>
```

查看TOS Bucket

```
./tosutil ls tos://<bucket-name>
```

上传本地数据到TOS

详细用法参考官网链接：https://www.volcengine.com/docs/6349/152752

注：如果是本地公网上传TOS，需要配置TOS的endpoint为外网域名，例如：**tos-cn-beijing.volces.com**

```
./tosutil cp -link -r -j 8 -p 8 ./dir tos://<bucket>/
```

示例截图：

```
[root@iv-yc9jn9cd0tbl379wr51e ~]# ./tosutil ls tos://liuyong-tos
Start at 2023-03-16 04:02:08.924680976 +0000 UTC

Listing objects ..

Total size of bucket is: 0B
File number is: 0
[root@iv-yc9jn9cd0tbl379wr51e ~]# ./tosutil cp -r ./fio-fio-3.33/ tos://liuyong-tos/
Start at 2023-03-16 04:02:25.983530341 +0000 UTC


Parallel:       1                       Jobs:           1
Threshold:      100.00MB                PartSize:       auto
VerifyChecksum: false
CheckpointDir: /root/.tosutil_checkpoint
OutputDir: /root/.tosutil_output
```

下载TOS数据到本地

详细用法参考官网链接：https://www.volcengine.com/docs/6349/152753

注：公有云ECS下载TOS到vePFS，配置TOS的endpoint为内网域名：**tos-cn-beijing.ivolces.com**

```
./tosutil cp -link -r -j 8 -p 8 tos://<bucket>/<key> ./localdir
```

示例截图：

```
[root@iv-yc9jn9cd0tbl379wr51e ~]# ./tosutil cp -r -j 8 -p 8  tos://liuyong-tos/examples /mnt/vepfs/
Start at 2023-03-16 04:10:53.682662074 +0000 UTC


Parallel:       8                       Jobs:           8
Threshold:      100.00MB                PartSize:       auto
VerifyChecksum: false
CheckpointDir: /root/.tosutil_checkpoint
OutputDir: /root/.tosutil_output
TempFileDir: /root

[--------------------] 100.00% tps:123.15 3.88MB/s 164/164 5.13MB/5.13MB 1.524s
Succeed count is:   164         Failed count is:    0
```

增量迁移

- 如果需要进行增量迁移，迁移命令加上“-u”参数即可

```
./tosutil cp -link -r -u -j 8 -p 8 tos://<bucket>/<key> ./localdir
```

其他说明

1. 本地通过公网上传数据到TOS时，如果数据量比较大，可以联系对应的存储SA申请呢提升账号的带宽Quota。
2. 数据传输效率会受到网络带宽，ECS规格，本地机器性能，文件大小类型等因素影响，如遇到传输效率问题，可以联系相关的存储SA进行问题排查。
3. 本文的方案适合有大量数据（推荐TB级以上）需要进行迁移传输的场景，如果是少量数据可以通过FileZilla等FTP工具直接传输，效率更高些。
4. 存放在TOS的数据会产生费用（标准存储刊例价 0.099元/GB/月），建议在数据中转迁移完成后及时清理TOS中不需要的数据或转存为低频、归档类型存储，以减少TOS费用开销。

附录

Tosutil